

## ADVERTENCIA IMPORTANTE

(Limitaciones y advertencias de uso del visualizador de eclipse)

- ✓ Esta herramienta de análisis geoespacial avanzada para simular la visibilidad del eclipse solar es una guía.

## PRINCIPIO DE CONSERVADURÍA (MARGEN DE SEGURIDAD)

1. El algoritmo prioriza la seguridad. En zonas críticas o de incertidumbre, tiende a indicar “no visible” para evitar falsas confirmaciones.
2. No debe asumirse visibilidad sin verificación.

## OBSOLESCENCIA DE LOS MODELOS DIGITALES (MDE)

1. Los datos fundamentales (cobertura IGN 2016) representan el pasado y no reflejan cambios posteriores.
2. Las edificaciones construidas después de 2016 no aparecen como obstáculos.
3. El crecimiento de la vegetación o la eliminación de masas forestales puede alterar la visibilidad.
4. Cambios en obras civiles o en la morfología del terreno no están reflejados.

 La visibilidad real puede diferir del resultado modelizado.

## TRATAMIENTO DEL MAR Y COTAS BAJAS

1. El modelo asume que las zonas con cota 0 o negativa (mar) no contienen obstáculos.

## ¡PRECAUCIÓN EXTREMA!

La presencia de datos anómalos en el MDS sobre superficies marinas puede generar resultados erróneos.

### ARTEFACTOS Y ERRORES EN EL MDS

1. Los Modelos Digitales de Superficie pueden contener errores derivados del procesamiento automático (LiDAR):
2. **Elementos lineales:**  
Líneas de alta tensión, catenarias o estructuras finas de puentes pueden ser interpretadas como obstáculos opacos, generando sombras inexistentes.
3. **Ruido en los datos:**  
Algunos píxeles pueden presentar alturas anómalas que generen sombras puntuales.

### RECOMENDACIÓN CLAVE PARA MÁXIMA PRECISIÓN

1. El Observatorio Astronómico Nacional (OAN) recomienda encarecidamente realizar comprobaciones in situ:
2.  Días: 29 y 30 de abril  
 Momento: exactamente 8 minutos antes de la hora prevista para la totalidad del 12 de agosto
3. Debido a la geometría solar, en esas fechas el sol ocupará una posición equivalente a la del eclipse.
4. Esta validación permite comprobar las sombras reales en ubicaciones preparadas para eventos.

### MENSAJE FINAL

Este visualizador es una herramienta de apoyo.  
La validación en campo es esencial para confirmaciones definitivas.